TÀI LIỆU BÁO CÁO

Liên Kết & Mã QR Chia Sẻ



1. Dự Án Demo (Single-File)

File main.dart tích hợp sẵn 3 module, paste vào là chạy ngay.

2. Tài Liệu Hướng Dẫn Kỹ Thuật

File huong_dan_chi_tiet_payment.md giải thích cặn kẽ từng bước.

3. Link Kho Lưu Trữ (Repo & Drive)

Liên kết GitHub và Google Drive mở quyền truy cập cho cả lớp.

4. Slide Trình Bày (HTML Deck)

Bộ slide chuẩn kích cỡ chữ lớn, tối ưu hiển thị máy chiếu hội trường.



PRM393 CHUYÊN ĐỀ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG FLUTTER

Xây Dựng Tính Năng Thanh Toán Cơ Bản Với Flutter

Phương pháp tích hợp an toàn, dễ làm — Kết hợp trọn vẹn Module 7, Module 8 và Module 10.

Form Validation (M7) REST API Service (M8) Auth Token & Notify (M10)

NỘI DUNG CHÍNH

Lộ Trình Báo Cáo Chuyên Đề

1. Toàn Cảnh Thanh Toán

Phân tích các phương thức thanh toán trực tuyến phổ biến và ưu nhược điểm.

2. Kiến Trúc 3 Module

Cách ráp nối Form (M7), REST API (M8) và Session & Notification (M10).

3. Demo Thực Hành

Các bước làm theo chi tiết và kịch bản test thực tế để báo cáo hội đồng.

TỔNG QUAN PHƯƠNG THỨC

Các Phương Thức Thanh Toán Online

Ví Điện Tử Native

MoMo, ZaloPay SDK

Mở ứng dụng thanh toán qua App-to-App deeplink hoặc SDK doanh nghiệp.

Mã VietQR Động

Chuyển khoản Napas 24/7

Sinh mã QR động kèm số tiền và cú pháp mã đơn hàng tự động.

Cổng REST API

PayOS, Mock Gateway

Gửi yêu cầu HTTP POST chuẩn hóa và nhận mã xác nhận giao dịch.

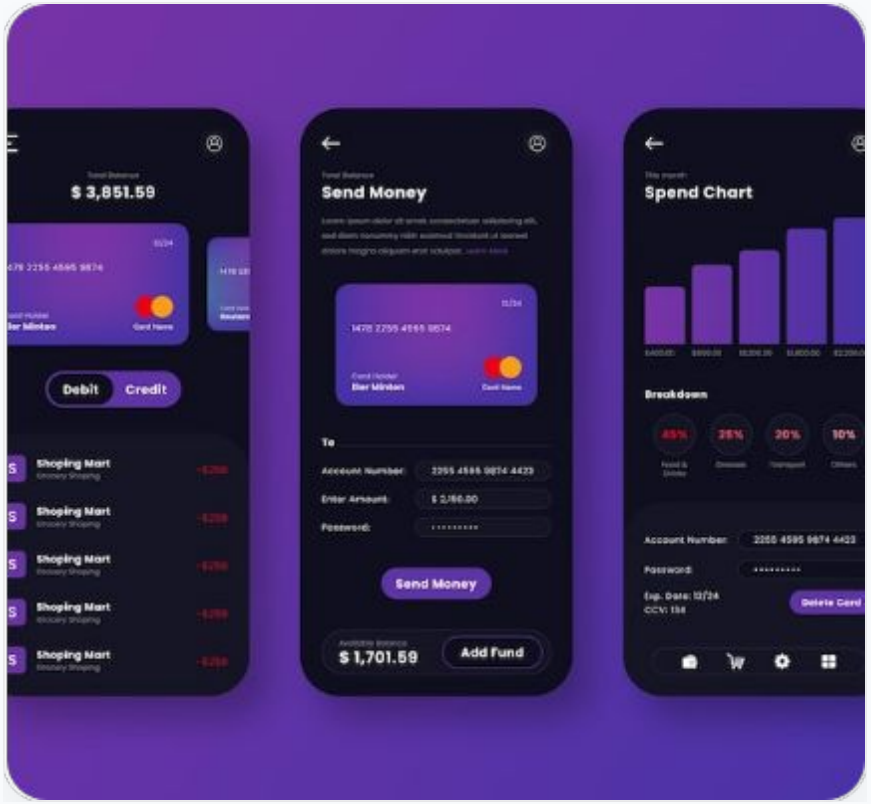
GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Lựa Chọn Tối Ưu Cho Môn PRM

Mô Hình: REST API + Mock Payment Service

Giải pháp an toàn, không tốn chi phí đăng ký doanh nghiệp, chạy ổn định trên mọi Emulator và máy thật.

- **Dễ làm:** Sử dụng HTTP POST cơ bản của Module 8.
- **Ổn định:** Tránh xung đột Gradle khi cài SDK ví native.
- **Chuẩn môn học:** Đáp ứng trọn vẹn yêu cầu kiểm tra của 3 Module.



KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

Liên Kết Giữa 3 Module Trong App

MODULE 7

Form & Validation

Nhập số tiền, chọn phương thức thanh toán. Kiểm tra dữ liệu hợp lệ trước khi gửi.

MODULE 8

REST API & JSON

PaymentService gửi HTTP POST kèm Body JSON. Giải mã DTO và xử lý Loading State.

MODULE 10

Auth & Notification

Gắn JWT Token xác thực phiên đăng nhập và kích hoạt Local Notification thành công.

BƯỚC 1 • MODULE 7

Thiết Kế Form & Validation

1. GlobalKey

Kích hoạt kiểm tra toàn bộ form bằng `_formKey.currentState!.validate()`.

2. Quy Tắc Kiểm Tra Số Tiền

Không được để trống, phải là số hợp lệ và tối thiểu từ 10.000 VNĐ trở lên.

3. Bàn Phím Số & UX

Dùng `keyboardType: TextInputType.number` và ẩn bàn phím khi bấm submit.

```
// Code mẫu kiểm tra dữ liệu (Module 7)

TextFormField(
controller: _amountController,
keyboardType: TextInputType.number,
decoration: const InputDecoration(
labelText: 'Số tiền (VNĐ)',
prefixIcon: Icon(Icons.payments),
),
validator: (val) {
if (val == null || val.isEmpty) {
return 'Vui lòng nhập số tiền';
}
final amount = double.tryParse(val) ?? 0;
if (amount < 10000) {
return 'Số tiền tối thiểu 10.000đ';
}
return null;
},
)
```

BƯỚC 2 • MODULE 8

Xây Dựng Service Gửi API Thanh Toán

```dart
// PaymentService gửi HTTP POST

Future<PaymentResponse> processPayment(
PaymentRequest request
) async {
final token = await AuthService.getToken();
final response = await http.post(
Uri.parse(apiUrl),
headers: {
'Content-Type': 'application/json',
'Authorization': 'Bearer $token',
},
body: jsonEncode(request.toJson()),
);
if (response.statusCode == 200) {
return PaymentResponse.fromJson(
jsonDecode(response.body),
);
}
throw Exception('Lỗi thanh toán');
}
```

1. Tách Biệt Service Layer

Đóng gói logic HTTP vào PaymentService để UI gọn nhẹ và dễ tái sử dụng.

2. Chuẩn Hóa Data Model

Sử dụng fromJson và toJson đảm bảo tính an toàn dữ liệu kiểu tĩnh trong Dart.

3. Tránh Lỗi Block Giao Diện

Toàn bộ lệnh mạng chạy bất đồng bộ với async / await không gây giật lag.

BƯỚC 3 • MODULE 10

Xác Thực Phiên & Bắn Thông Báo

Xác Thực JWT Token

Đọc token từ SharedPreferences để xác định danh tính và quyền của tài khoản thanh toán.

Local Notification

Kích hoạt popup thông báo hệ thống ngay khi nhận mã giao dịch thành công: *"Thanh toán thành công đơn hàng!"*.

Điều Hướng An Toàn

Dùng pushReplacementNamed tới màn hình hóa đơn để người dùng không back lại form thanh toán.

TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

Xử Lý Lỗi Và Trạng Thái Chờ (UX)

Các Lỗi Thường Gặp

Mất mạng: SocketException gây sập ứng dụng.

Hết hạn Token: Server trả mã lỗi HTTP 401.

Click liên tục: Gửi trùng lặp nhiều yêu cầu trừ tiền.

Giải Pháp Xử Lý Chuẩn

Try / Catch: Bắt lỗi mạng và hiển thị SnackBar đỏ rõ ràng.

Auto Redirect: Tự động xóa token và chuyển về trang Login.

Disable Button: Khóa nút và xoay CircularProgressIndicator.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

4 Bước Triển Khai Cho Nhóm

GIAI ĐOẠN 01

Tạo Form UI

Viết TextFormField với controller và bộ validator kiểm tra số tiền hợp lệ.

GIAI ĐOẠN 02

PaymentService

Viết hàm gửi request POST HTTP, đọc token đăng nhập và giải mã JSON.

GIAI ĐOẠN 03

Gắn Trạng Thái UX

Quản lý biến isProcessing và đổi nút thành CircularProgressIndicator.

GIAI ĐOẠN 04

Bắn Thông Báo

Kích hoạt Local Notification và điều hướng tới trang xác nhận đơn hàng.

KỊCH BẢN THỰC NGHIỆM

Kịch Bản Demo Khi Trình Bày

Tình Huống	Thao Tác Thực Hiện	Kết Quả Quan Sát	Đạt Chuẩn
1. Test Form Lỗi	Để trống số tiền & bấm Xác nhận	**Hiện viền đỏ báo lỗi hợp lệ**	**Module 7**
2. Test Gửi API	Nhập 50.000đ & gửi thanh toán	**Nút xoay spinner, khóa bấm kép**	**Module 8**
3. Test Token	Kiểm tra Log request gửi đi	**Header có Bearer mock_token**	**Module 10**
4. Test Thông Báo	Nhận mã TXN thành công từ server	**Popup Notification trên thanh máy**	**Module 10**



Cảm Ơn Thầy Cô & Các Bạn Lắng Nghe

Phần Trình Bày Về Xây Dựng Tính Năng Thanh Toán (Module 7, 8, 10) Đã Hoàn Tất

Hỏi Đáp & Góp Ý (Q&A)